

ΑΣΚΗΣΗ 1.

- A. Έστω K_1 το κεφάλαιο που επενδύεται στο Πρόγραμμα 1 και K_2 το κεφάλαιο που επενδύεται στο Πρόγραμμα 2. Ισχύει ότι

$$K_1 + K_2 = 50.000 \quad (1)$$

Επίσης ο τύπος για τον υπολογισμό του κεφαλαίου ύστερα από ανατοκισμό αρχικού κεφαλαίου K_0 μετά από n έτη είναι

$$K = K_0 (1 + 0,05)^n = K_0 \cdot 1,05^n$$

Έτσι το κεφάλαιο K_1 ύστερα από 6 χρόνια ανατοκισμού θα είναι $K_1 \cdot 1,05^6$ και αντίστοιχα το κεφάλαιο K_2 μετά από 3 χρόνια θα είναι $K_2 \cdot 1,05^3$. Απαιτούμε λοιπόν να ισχύει

$$K_1 \cdot 1,05^6 = K_2 \cdot 1,05^3 \quad (2)$$

Διαιρούμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης (2) με το $1,05^3$:

$$K_1 \cdot \frac{1,05^6}{1,05^3} = K_2 \Rightarrow K_1 \cdot 1,05^3 = K_2$$

Αντικαθιστούμε την παραπάνω σχέση στην εξίσωση (1):

$$\begin{aligned} K_1 + K_2 = 50.000 &\Rightarrow K_1 + K_1 \cdot 1,05^3 = 50.000 \Rightarrow K_1 \cdot 1,157625 + K_1 = 50.000 \Rightarrow \\ K_1 \cdot 2,157625 &= 50.000 \Rightarrow \\ K_1 &= \frac{50.000}{2,157625} \Rightarrow \\ K_1 &= 23.173,63 \text{ ευρώ} \end{aligned}$$

Άρα από την εξίσωση (1) παίρνουμε

$$\begin{aligned} K_2 &= 50.000 - K_1 \\ K_2 &= 50.000 - 23.173,63 \\ K_2 &= 26.826,37 \text{ ευρώ} \end{aligned}$$

Το κεφάλαιο που πρέπει να επενδυθεί σε κάθε πρόγραμμα είναι:

- Πρόγραμμα 1 (6 χρόνια): 23.173,63 ευρώ
- Πρόγραμμα 2 (3 χρόνια): 26.826,37 ευρώ

- B. Η εταιρεία Mediterraneo Cruises & Adventures επενδύει:

- Αρχικό Κεφάλαιο (K): 150.000
- Τελικό Ποσό (T): 197.730
- Χρόνος Επένδυσης (t): 5 χρόνια
- Συχνότητα Ανατοκισμού (m): 2 (εξαμηνιαία)
- Συνολικός αριθμός περιόδων ανατοκισμού (n): $t \cdot m = 5 \cdot 2 = 10$

Ο τύπος του σύνθετου τόκου είναι:

$$T = K \cdot (1 + r)^n$$

όπου r είναι το επιτόκιο της περιόδου ανατοκισμού (εξαμηνιαίο επιτόκιο). Αντικαθιστούμε τις τιμές στον τύπο:

$$\begin{aligned} 197.730 &= 150.000 \cdot (1 + r)^{10} \Rightarrow \frac{197.730}{150.000} = (1 + r)^{10} \Rightarrow \\ 1,3182 &= (1 + r)^{10} \Rightarrow 1 + r = \sqrt[10]{1,3182} \Rightarrow r = \sqrt[10]{1,3182} - 1 = 1,028 - 1 = 0,028 = 2,8\% \end{aligned}$$

Το ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο (R) σχετίζεται με το εξαμηνιαίο (r) και τη συχνότητα ανατοκισμού (m) ως εξής:

$$R = r \cdot m = 0,028 \cdot 2 = 0,056 = 5,6\%$$

- Γ. • Στόχος Κεφαλαίου (Τελικό Ποσό T): 480.000
 • Αρχικό Κεφάλαιο (K): 340.000
 • Χρόνος Επένδυσης (t): 6 χρόνια
 • Προτεινόμενο Επιτόκιο (r): 5% = 0,05 (ετήσιος ανατοκισμός)

Χρησιμοποιούμε τον τύπο του σύνθετου τόκου για ετήσιο ανατοκισμό:

$$T = K \cdot (1 + r)^t$$

Υπολογίζουμε το τελικό ποσό με το προτεινόμενο επιτόκιο:

$$T = 340.000 \cdot (1 + 0,05)^6 = 340.000 \cdot 1,05^6 = 340.000 \cdot 1,340096 = 455.632,64\text{€}$$

άρα $455.632,64\text{€} < 480.000\text{€}$, οπότε **δεν** θα συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό με επιτόκιο 5%. Αναζητούμε το επιτόκιο (r) που θα οδηγήσει σε τελικό ποσό $T = 480.000$:

$$\begin{aligned} T &= K \cdot (1 + r)^t \Rightarrow \\ 480.000 &= 340.000 \cdot (1 + r)^6 \Rightarrow \\ \frac{480.000}{340.000} &= (1 + r)^6 \Rightarrow \\ \frac{48}{34} &= 1,411765 = (1 + r)^6 \Rightarrow \\ 1 + r &= \sqrt[6]{1,411765} \Rightarrow \\ 1 + r &= 1,059639 \Rightarrow r = 1,059639 - 1 \Rightarrow \\ r &= 0,059639 = 5,96\% \end{aligned}$$

Με το προτεινόμενο ετήσιο επιτόκιο 5%, το τελικό ποσό είναι περίπου 455.632,64, το οποίο δεν επαρκεί. Το ετήσιο επιτόκιο που θα απαιτούνταν για να επιτευχθεί ο στόχος των 480.000 είναι περίπου 5,96%.

ΑΣΚΗΣΗ 2.

Α. Για τα ομαδοποιημένα δεδομένα, υπολογίζουμε τα κέντρα κλάσεων (m_i) και το άθροισμα $\sum m_i f_i$:

Κλάση	f_i	m_i	$m_i \cdot f_i$	F_i
[50, 100)	5	75	375	5
[100, 150)	11	125	1.375	16
[150, 200)	10	175	1.750	26
[200, 250]	4	225	900	30
Σύνολο	$n = 30$		$\sum m_i f_i = 4.400$	

i . Η μέση τιμή του δείγματος θα ισούται με

$$\bar{x} = \frac{\sum m_i f_i}{n} = \frac{4.400}{30} = 146,67 \text{ ευρώ}$$

ii . Στη στήλη F_i ξεπερνάμε 1η φορά το $\frac{n}{2} = \frac{50}{2} = 25$ στην 2η γραμμή άρα η κλάση διαμέσου είναι η 2η: [100, 150) με κάτω άκρο $L_2 = 100$, πλάτος $\delta = 50$, συχνότητα $f_2 = 11$ και αθροιστική συχνότητα για την προηγούμενη κλάση $F_1 = 5$.

$$\text{Διάμεσος} = L + \frac{\delta}{f_i} \cdot \left(\frac{n}{2} - F_{i-1} \right) = 100 + \frac{50}{11} \cdot (15 - 5) = 100 + \frac{50}{11} \cdot 10 = 145,45 \text{ ευρώ}$$

iii . Η επικρατούσα κλάση είναι η [100, 150) με τη μεγαλύτερη συχνότητα ($f_i = 11$) άρα:

$$\tau_0 = L_{\tau_0} + \delta \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} = 100 + 50 \cdot \frac{11 - 5}{11 - 5 + 11 - 10} = 100 + 50 \cdot \frac{6}{7} = 142,85 \text{ ευρώ.}$$

iv . Υπολογίζουμε τη διασπορά s^2 , χρησιμοποιώντας $\bar{x} = 146,67$:

m_i	f_i	$f_i(m_i - \bar{x})^2$
75	5	$5 \cdot (75 - 146,67)^2 = 25.682,95$
125	11	$11 \cdot (125 - 146,67)^2 = 5.165,60$
175	10	$10 \cdot (175 - 146,67)^2 = 8.025,90$
225	4	$4 \cdot (225 - 146,67)^2 = 24.542,36$
Σύνολο ($\sum f_i(m_i - \bar{x})^2$)		63.416,81

Η διασπορά s^2 για το δείγμα είναι:

$$s^2 = \frac{\sum f_i(m_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{63.416,81}{29} = 2.186,78$$

άρα η τυπική απόκλιση s είναι:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{2.186,78} = 46,76 \text{ ευρώ}$$

v . Ο συντελεστής μεταβολής του δείγματος είναι:

$$CV_A = \frac{s_A}{\bar{x}_A} \cdot 100\% = \frac{46,76}{146,67} \cdot 100\% = 31,88\%$$

B. Για τη σύγκριση της σχετικής διασποράς θα συγκρίνουμε τους συντελεστές μεταβλητότητας των δύο δειγμάτων. Γνωρίζουμε για το δεύτερο δείγμα ότι: $\sum_{i=1}^{30} m_i = 4.968$, $\sum_{i=1}^{30} (m_i - \bar{x})^2 = 61.037,25$, $N = 30$.

- Μέση Τιμή ($\bar{x}_B$):

$$\bar{x}_B = \frac{4.968}{30} = 165,60 \text{ ευρώ}$$

- Τυπική Απόκλιση (s_B):

$$s_B^2 = \frac{\sum (m_i - \bar{x})^2}{N - 1} = \frac{61.037,25}{29} = 2.104,73$$

$$s_B = \sqrt{2.104,73} = 45,88 \text{ ευρώ}$$

- Συντελεστής Μεταβλητότητας (CV_B):

$$CV_B = \frac{s_B}{\bar{x}_B} \cdot 100\% = \frac{45,88}{165,60} \cdot 100\%$$

$$CV_B = 27,70\%$$

Επειδή $CV_A > CV_B$, η Περιοχή Α εμφανίζει μεγαλύτερη σχετική διασπορά (μεγαλύτερη ανομοιογένεια) στις τιμές των δωματίων, αναλογικά με τη μέση τιμή τους, σε σύγκριση με την Περιοχή Β.

ΑΣΚΗΣΗ 3.

A. Η κανονική κατανομή που ακολουθούν τα έσοδα του γραφείου έχει: $\mu = 50.000$ και $\sigma = 5.000$. Η τυποποιημένη μεταβλητή είναι $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$.

i . Για $X = 60.000$ παίρνουμε $Z = \frac{60.000 - 50.000}{5.000} = \frac{10.000}{5.000} = 2$ έτσι η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$P(X > 60.000) = P(Z > 2) = 1 - P(Z \leq 2) = 1 - 0,9772 = 0,0228 = 2,28\%$$

ii . Για $X = 45.000$ παίρνουμε $Z = \frac{45.000 - 50.000}{5.000} = \frac{-5.000}{5.000} = -1$ έτσι η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$P(X < 45.000) = P(Z < -1) = 0,1587 = 15,87\%$$

iii . Ομοίως για $X = 47.000$ και 55.000 έχουμε αντίστοιχα $Z = \frac{47.000 - 50.000}{5.000} = \frac{-3.000}{5.000} = -0,6$ και $Z = \frac{55.000 - 50.000}{5.000} = \frac{5.000}{5.000} = 1$. Έτσι η ζητούμενη πιθανότητα θα είναι

$$P(47.000 < X < 55.000) = P(-0,6 < Z < 1) = P(Z < 1) - P(Z < -0,6) =$$

$$= 0,8413 - 0,2743 = 0,5670 = 56,7\%$$

iv . Ζητείται η τιμή x τέτοια ώστε $P(X < x) = 0,05$. Από τον πίνακα της κανονικής κατανομής, η τιμή Z για την οποία $P(Z < z) = 0,05$ είναι: $z = -1,645$ έτσι για εύρεση του x έχουμε:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \implies x = \mu + z \cdot \sigma$$

$$x = 50.000 + (-1,645) \cdot 5.000$$

$$x = 50.000 - 8.225 = 41.775 \text{ ευρώ}$$

B. Έστω X, Y, Z τα ενδεχόμενα διαμονής στα ξενοδοχεία και I το ενδεχόμενο ικανοποίησης. Γνωρίζουμε ότι

- $P(X) = 0,50, P(Y) = 0,30, P(Z) = 0,20$
- $P(I | X) = 0,90, P(I | Y) = 0,70, P(I | Z) = 0,60$

i . Η πιθανότητα ένας τυχαίος πελάτης να είναι ικανοποιημένος είναι:

$$P(I) = P(I | X)P(X) + P(I | Y)P(Y) + P(I | Z)P(Z)$$

$$P(I) = (0,90 \cdot 0,50) + (0,70 \cdot 0,30) + (0,60 \cdot 0,20)$$

$$P(I) = 0,45 + 0,21 + 0,12 = 0,78$$

ii . Η πιθανότητα ένας ικανοποιημένος πελάτης να έχει μείνει στο ξενοδοχείο X είναι:

$$P(X | I) = \frac{P(I | X)P(X)}{P(I)}$$

$$P(X | I) = \frac{0,90 \cdot 0,50}{0,78} = \frac{0,45}{0,78} = 0,5769$$

iii . Η πιθανότητα ένας πελάτης που μένει στο ξενοδοχείο Z να μην είναι ικανοποιημένος είναι:

$$P(I' | Z) = 1 - P(I | Z) = 1 - 0,60 = 0,40.$$

Υπολογίζουμε την πιθανότητα ένας πελάτης οποιουδήποτε ξενοδοχείου να μην είναι ικανοποιημένος: $P(I')$:

$$P(I') = 1 - P(I) = 1 - 0,78 = 0,22$$

Έτσι από τον τύπο του Bayes παίρνουμε.

$$P(Z | I') = \frac{P(I' | Z)P(Z)}{P(I')} = \frac{0,40 \cdot 0,20}{0,22} = \frac{0,08}{0,22} = 0,3636$$